

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: **90 phút** (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi **0102**

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$ là

- A. $\frac{7^{x+1}}{x+1} + C$. B. $\frac{7^x}{\ln 7} + C$. C. $\frac{7^x}{x} + C$. D. $x \cdot 7^{x-1} + C$.

Câu 2: Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2$, $y = 0$, $x = 1$ và $x = 3$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\pi \int_1^3 x^4 dx$. B. $\pi \int_1^3 x^2 dx$. C. $3 \int_1^3 x dx$. D. $\int_1^3 x^4 dx$.

Câu 3: Một mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

Nhóm	Tần số
$[25;35)$	10
$[35;45)$	7
$[45;55)$	5
$[55;65)$	9
$[65;75)$	9
	$n = 40$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

- A. 15,19. B. 15,16. C. 15, 18. D. 15,17.

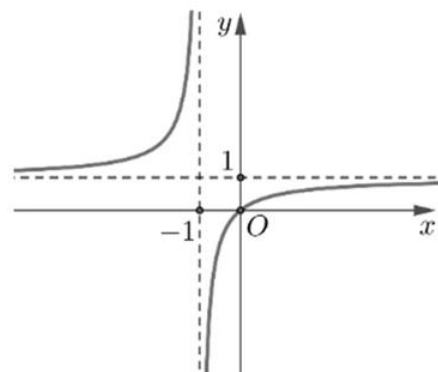
Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua $M(1;2;1)$ và $N(3;1;-2)$ là

- A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$. C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-3}$.

Câu 5: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, ($ad-bc \neq 0; c \neq 0$) có đồ thị như sau:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

- A. $y = 1$. B. $y = -1$.
C. $x = 1$. D. $x = -1$.



Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(2x-1) < \log_5(x+2)$ là

- A. $S = (3; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 3)$. C. $S = \left(\frac{1}{2}; 3\right)$. D. $S = (-2; 3)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x+2y-z-2=0$ cắt trục hoành tại điểm có tọa độ

- A. $(1; 2; -1)$. B. $(0; 0; 2)$. C. $(2; 0; 0)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh $B, AB=a, SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $a\sqrt{3}$. B. a . C. $\frac{a}{2}$. D. $a\sqrt{2}$.

Câu 9: Nghiệm phương trình $3^{x-2} = 81$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 6$. C. $x = 4$. D. $x = 9$.

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 5, u_5 = 17$. Công sai d của cấp số cộng là:

- A. 1. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ với $AB=4$. Tính $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{AA'}|$?

- A. $4\sqrt{2}$. B. $2\sqrt{10}$. C. $\sqrt{10}$. D. $4\sqrt{3}$.

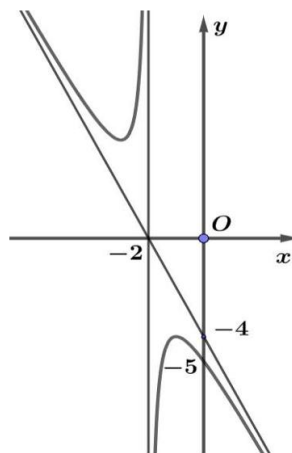
Câu 12: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x+1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-\infty; 1)$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = ax + b + \frac{c}{x+d}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ sau:



- a) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.
 b) Giá trị $f(0) = -5$.
 c) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 4$.

d) Hàm số đã cho là $y = -2x - 4 - \frac{2}{x+2}$.

Câu 2: Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc $12,5 \text{ m/s}$. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy cùng hướng và song song với đường quốc lộ với vận tốc $\frac{50}{3} \text{ m/s}$. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 mét thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b \text{ (m/s)}$, với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi ô tô đạt đến vận tốc tối đa cho phép 25 m/s thì ô tô giữ nguyên vận tốc.



- a) Giá trị của b bằng $12,5$.
- b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 giây.
- c) Sau 5 giây kể từ khi ô tô tăng tốc, ô tô đi được quãng đường nhỏ hơn quãng đường của tàu đi được.
- d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là $15,75$ giây.

Câu 3: Khảo sát 200 người xem bộ phim hoạt hình về thể loại trinh thám vừa được phát hành cho thấy 140 người xem là trẻ em và 60 người xem là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2; 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2.

Gọi A là biến cố: "Người được chọn là trẻ em".

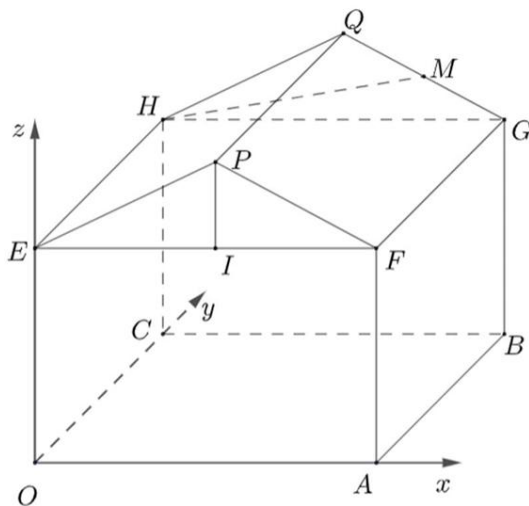
B là biến cố: "Người được chọn yêu thích bộ phim".

C là biến cố: "Người được chọn sẽ đi xem tiếp phần 2".

Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

- a) $P(A) = 0,7; P(\bar{A}) = 0,3$.
- b) $P(B|A) = 0,56$.
- c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn $0,85$.

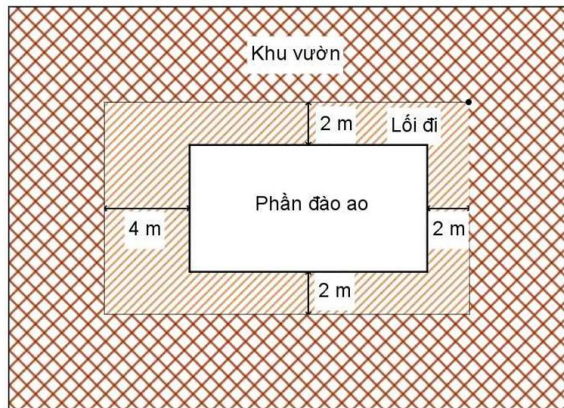
d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là 0,37. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



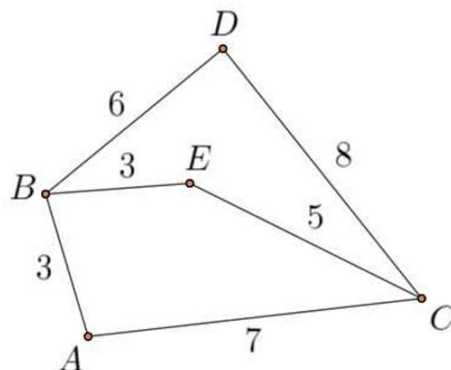
- a) Tọa độ của $\overline{PQ}$ là $(0;6;0)$.
- b) Tọa độ của điểm G là $(6;4;5)$.
- c) Chiều cao kho hàng tức là khoảng cách từ nóc nhà (điểm cao nhất của nóc nhà) và sàn nhà bằng 7 m.
- d) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm M của GQ và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến E rồi từ E đến H và từ H đến M . Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $11 + \sqrt{10}m$.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

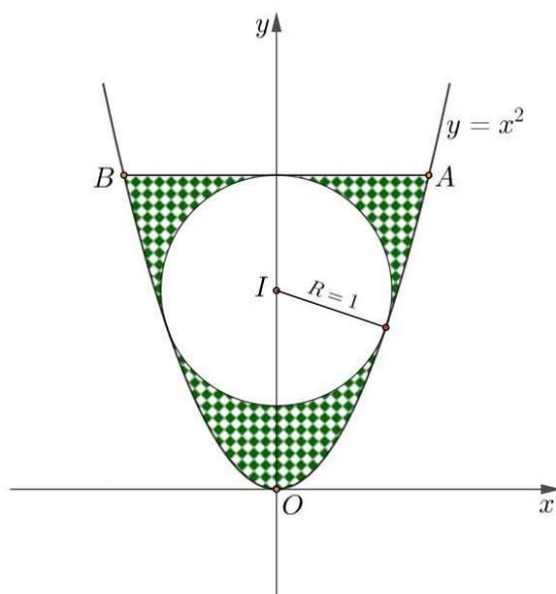
Câu 1: Một gia đình dự định sử dụng một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích $384m^2$ trong khu vườn để làm kinh tế gia đình. Sau khi bờ bên trái của mảnh đất hình chữ nhật được trừ đi $4m,3$ bờ còn lại đều trừ $2m$ dùng làm lối đi và trồng cây thì diện tích còn lại được sử dụng để đào một cái ao dạng hình hộp chữ nhật có chiều sâu $2m$ để thả cá (như hình vẽ). Khi thể tích của ao thả cá là lớn nhất thì chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiêu?



Câu 2: Mạng lưới giao thông ở một thành phố được mô phỏng như hình vẽ bên dưới, trong đó A, B, C, D, E là các điểm nút giao thông, số ghi trên mỗi cạnh trong hình vẽ là khoảng cách giữa hai điểm đầu và cuối của con đường đó (đơn vị là km). Một khách du lịch muốn đi tham quan thành phố bằng cách xuất phát từ một vị trí bất kì trong các điểm nút A, B, C, D, E . Hỏi quãng đường ngắn nhất để hành khách đi hết các con đường và trở về vị trí xuất phát là bao nhiêu km ?

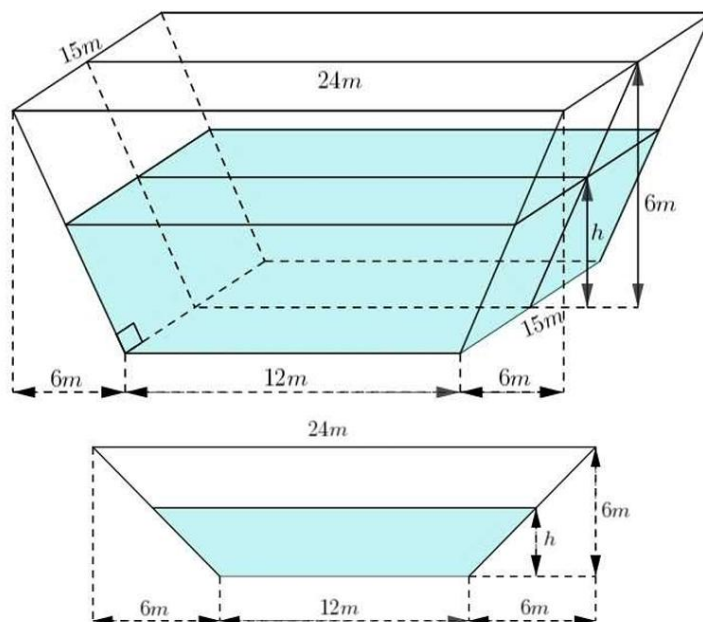


Câu 3: Một khoảng sân của một ngôi nhà có hình dạng là một phần của parabol, nếu chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ bên dưới thì parabol có phương trình là $y = x^2$. Chủ nhà muốn thiết kế một hồ nuôi cá cảnh có dạng hình tròn bán kính $1m$, hình tròn được thiết kế tiếp xúc với 2 nhánh của parabol, phía trên của hình tròn ngăn bởi một bức tường mỏng tiếp xúc với hình tròn. Phần đất còn lại của khoảng sân giới hạn bởi đường tròn, 2 nhánh của parabol và bức tường được thiết kế trồng hoa (phần gạch sọc trong hình). Tính diện tích mà chủ nhà thiết kế để trồng hoa, biết rằng đơn vị trên mỗi trục tọa độ là m .

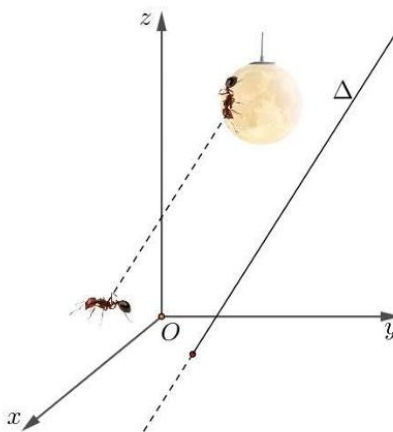


Câu 4: Một bể chứa nước có mặt đáy và miệng bể đều là hình chữ nhật nằm trên 2 mặt phẳng song song với nhau, miệng bể có chiều ngang $15m$ và chiều dài $24m$, đáy bể có kích thước $15m \times 12m$. Độ sâu của bể nước (tính từ miệng đến đáy) là $6m$, mặt cắt vuông góc với chiều ngang của bể có hình dạng là hình thang cân (như hình vẽ). Lúc đầu bể không có nước, người ta sử dụng một máy bơm để

bơm nước vào bể với tốc độ $50m^3$ trong một phút. Vào lúc mực nước đúng $5m$ thì tốc độ dâng lên của mực nước trong bể là bao nhiêu m trên một phút? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, giả sử mặt đất trùng với mặt phẳng (Oxy) . Một bóng đèn trang trí dạng khối cầu có tâm $I(-1;2;4)$ và bán kính R được treo cố định lên trần nhà (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là m). Một con kiến bò tùy ý trên bóng đèn và một con kiến khác bò tùy ý trên mặt đất, giả sử vector tạo bởi tọa độ vị trí của 2 con kiến luôn cùng phương với đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$ (coi mỗi con kiến là một điểm). Biết lúc 2 con kiến gần nhau nhất có khoảng cách bằng $\frac{57}{10}$ (m). Bán kính của khối cầu có độ dài bao nhiêu cm.



Câu 6: Có 6 viên bi đôi một khác nhau, gồm 2 viên bi màu xanh, 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng. Xếp ngẫu nhiên 6 viên bi đó thành một hàng ngang. Tính xác suất để 2 viên bi màu vàng đứng cạnh nhau khi biết 2 viên bi màu xanh không đứng cạnh nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

---HẾT---